

Beschreibung des Vorhabens - Projektanträge

Prof. Dr. Christian Bierwirth, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Prof. Dr. Thomas Kirschstein, Hochschule RheinMain / Fraunhofer IKTS

Flottengestaltung und Tourenplanung bei heterogenen Umweltpräferenzen von Verladern

Beschreibung des Vorhabens

Strengere Umweltaanforderungen für den Straßengüterverkehr und eine wachsende Nachfrage nach umweltverträglichen Transporten bewirken, dass die Fahrzeugflotten von Frachtführern schrittweise auf emissionsarme und langfristig klimaneutrale Antriebstechnologien umgestellt werden. Flotten, die gegenwärtig ausschließlich aus konventionellen Dieselmotoren bestehen, werden dabei vermehrt durch Fahrzeuge ergänzt bzw. ersetzt, die mit synthetischen Kraftstoffen, Brennstoffzellen oder batterieelektrisch angetrieben werden. Welche Antriebe sich im Transformationsprozess durchsetzen ist aufgrund unsicherer technischer, politischer und ökonomischer Entwicklungen gegenwärtig schwer zu beantworten. **Offen ist auch, ob sich eine alleinige Antriebsart durchsetzen wird, oder ob in unterschiedlichen Bereichen des Straßengüterverkehrs unterschiedliche Antriebssysteme dominieren werden.** Sicher ist hingegen, dass sich der Transformationsprozess der Fahrzeugflotten im Straßengüterverkehr, so wie im motorisierten Individualverkehr, über einen langen und noch nicht absehbaren Zeitraum erstrecken wird. Bereits zu beobachten ist, dass die Heterogenität der Antriebsarten in Nutzfahrzeugflotten zunimmt. Dies drückt sich neben unterschiedlichen Emissionsraten auch in den Transportkapazitäten, Leergewichten und Reichweiten der Fahrzeuge sowie aus betriebswirtschaftlicher Sicht in den Anschaffungskosten und fahrzeugspezifischen Transportkostensätzen für Energie (inkl. Emissionskosten), Fahrerlöhne und Mautgebühren aus. **Aufgrund des heterogenen technischen und betriebswirtschaftlichen Leistungsvermögens nachhaltiger Antriebssysteme ist es sehr wahrscheinlich, dass die Zusammensetzung der Fahrzeugflotten hinsichtlich der verwendeten Antriebstechnologien zukünftig stärker von Kundenpräferenzen und der Struktur von Transportaufträgen beeinflusst wird als dies aktuell der Fall ist.**

Für industrielle Verlager besteht bereits gegenwärtig ein Anreiz klimafreundliche Transportoptionen zu wählen, da die Umweltbilanzen extern erbrachter Logistikdienstleistungen als indirekte Emissionen in die Nachhaltigkeitsberichterstattung einfließen können. Verlager werden daher vermehrt auch Umweltpräferenzen bei der Auswahl von Transportdienstleistungen ausdrücken. Durch ihre Zahlungsbereitschaft können sie auf die Umweltwirkung der von ihnen beauftragten Transportleistung Einfluss nehmen. Umweltsensitive Verlager werden erwarten, dass ihre Sendungen von klimaverträglichen Fahrzeugen befördert werden, was vom Frachtführer durch entsprechende CO₂ Emissionsausweise zu belegen ist. Kostensensitive Verlager verlangen hingegen weiterhin geringe Transportraten und können dafür im Gegenzug bereit sein, höhere CO₂-Emissionsausweise entgegenzunehmen. Treffen Verlager mit individuellen Umweltpräferenzen auf einen Frachtführer mit einer gemischten Fahrzeugflotte, so entsteht ein strukturell neuartiges Tourenplanungsproblem. Üblicherweise zielt die Tourenplanung auf Wirtschaftlichkeit und Pünktlichkeit bei der Kundenbelieferung ab. Welcher Fahrzeugtyp dabei welchen Kunden bedient, spielt hierbei keine Rolle. Werden die Routen der eingesetzten Fahrzeuge aufgrund bestehender Regelungen hingegen einzeln

bilanziert und Transportaufträge entsprechend bepreist, so beeinflusst die Zuordnungsentscheidung die Erlösseite des Frachtführers, wodurch sich die Struktur des Problems verändert.

Im beantragten Projekt soll die skizzierte Situation mit einem Labeling-Ansatz erforscht werden. Dabei können Verlager ihre Umweltpräferenz durch Angabe eines Ökolabels ausdrücken. Ein Label entspricht einer Klimaeffizienzklasse für die Logistikleistung, die vom Frachtführer zu erbringen ist und von ihm unterschiedlich bepreist werden kann. Labeling-Systeme zur Umweltbewertung landgebundener Gütertransportprozesse wurden von den Antragstellern bereits in einem vorangegangenen Projekt konzipiert und erfolgreich getestet.

Ziel des Projekts ist es, Werkzeuge zur Gestaltung und Einsatzplanung gemischter Fahrzeugflotten zu entwickeln, mit denen Frachtführerorganisationen die Zahlungsbereitschaft der Verlagerseite gezielt abschöpfen können, um Investitionsmittel bereitzustellen und Entscheidungen für den marktkonformen Umbau ihrer Fahrzeugflotte in Richtung höherer Umweltverträglichkeit herbeizuführen.

1 Ausgangslage

Stand der Forschung und eigene Vorarbeiten

1.1.1 Öko-Labeling in der Transportplanung

Das GHG-Protokoll und die darauf aufbauende Normenreihe ISO 14064 haben sich als Methode zur Bilanzierung von Treibhausgasemissionen und zur Berechnung des Corporate Carbon Footprint in der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen etabliert. Erfasst werden direkte, vom Unternehmen verursachte Emissionen (Scope 1), indirekte, durch den Stromverbrauch erzeugte Emissionen (Scope 2), sowie weitere indirekte mit der Unternehmenstätigkeit verbundene Emissionen (Scope 3). Scope 3 ist der schwierigste Bereich der Bilanzierung, weil er Emissionsquellen, die das Unternehmen nicht selbst kontrolliert, einbezieht. Hierzu zählen auch die CO₂-Emissionen extern erbrachter Transportdienstleistungen. Die Transportprozessplanung als Entscheidungsfeld von Logistikdienstleistern erlangt somit Bedeutung für Industrie- und Handelsunternehmen, wenn sie die Rolle des Verlager einnehmen.

Die im Transportprozess freigesetzte CO₂-Emission kann in unterschiedlicher Weise in die Transportprozessplanung einfließen. Einerseits kann sie direkt als zu minimierende Zielgröße berücksichtigt werden. Andererseits kann sie in Nebenbedingungen eingehen, um individuelle Präferenzen der im Prozess bedienten Verlager zu erfüllen. Eine Planung der erstgenannten Form wird auch als Emission-, Pollution- oder Green Vehicle Routing bezeichnet und wurde bereits intensiv beforscht, vgl. Toth und Vigo (2014) und Demir et al. (2014). Der Forschungsfokus des beantragten Projekts zielt demgegenüber in die zweite Richtung. Es wird angenommen, dass Verlager eine Umweltpräferenz besitzen, welche sie durch die Emissionsmenge, die sie für ihre Transportaufträge zu übernehmen bereit sind, ausdrücken. Um die Präferenzbildung zu vereinfachen, kann der Frachtführer dem Verlager seinerseits Emissionslimits (im Sinne von Ökoeffizienzklassen) zur Durchführung der Transportaufträge anbieten, oder diese in Form eines vergleichenden Ökolabels präsentieren. In der Transportprozessplanung des Frachtführers sind die Präferenzen der Verlager in Folge zu berücksichtigen und mit der Gesamtemissionsbilanz des Transportprozesses abzustimmen.

Öko-Labeling bezeichnet einen kundenorientierten Ansatz zur Bewertung der Energieeffizienz von Produkten und Dienstleistungen. Er beruht auf der Annahme, dass Konsumenten Information zur Ökologieverträglichkeit eines Gutes in ihrer Kaufentscheidung effektiver

berücksichtigen, wenn diese durch ein zertifiziertes Label signalisiert wird (Prieto-Sandoval et al., 2016). Ökolabel staatlicher oder öffentlich kontrollierter Einrichtungen erzielen dabei eine höhere Lenkungswirkung als Label der Industrie und ihrer Verbände, weil diese vom Konsumenten als finanziell unabhängiger und langfristig stabiler eingeschätzt werden (Salzman, 1997). Als weitere Erfolgsfaktoren von Öko-Labeln gelten die Transparenz und Konsistenz der eingesetzten Erhebungsmethoden zur Bestimmung der Umweltindikation (Harbaugh et al., 2011).

Grundsätzlich zu unterscheiden sind Umweltsiegel und Vergleichslabel. Umweltsiegel sind einstufige Label, die einem Produkt oder einer Dienstleistung bestimmte Umwelteigenschaften bescheinigen. Vergleichslabel treffen demgegenüber eine Aussage über den Grad der Umweltverträglichkeit eines Gutes und ermöglichen damit eine Differenzierung zwischen Produktalternativen. Wiel und McMahon (2005) unterscheiden weiter zwischen ordinalen Vergleichslabeln, die ein Produkt in ein geordnetes Ökoeffizienzklassensystem einordnen und kardinalen Vergleichslabeln, die Produkte auf einer kontinuierlichen Skala verorten.

Vergleicht man den Entwicklungsstand von Öko-Labeln in unterschiedlichen Bereichen der Industrie, so fällt auf, dass Öko-Label in der Logistik- und Transportindustrie bislang kaum Bedeutung erlangt haben (Liu et al. 2016). Dies ist verwunderlich, da mit der Forderung nach Product-Carbon Footprinting und umfassender Emissionsberichterstattung das Öko-Labeling-Konzept im Supply Chain Management gegenwärtig intensiv diskutiert wird. Gopalakrishnan et al. (2020) zeigen, dass umweltsensitive Supply-Chain-Führer auf umweltkritische Produktions- und Transportprozesse im Lieferantennetzwerk durch die Reallokation von CO₂-Emissionen Einfluss nehmen können. Zur Steuerung der Konsumentennachfrage nach umweltfreundlichen Transportdienstleistungen haben Öko-Label bereits vereinzelt Bedeutung erlangt, etwa in Buchungssystemen der Luftfahrtindustrie (Baumeister et al., 2020) und bei der Paketzustellung auf der letzten Meile (Zhang et al., 2023). Agatz et al. (2022) konnten darüber hinaus zeigen, dass sich die Nachfrage nach umweltverträglichen Lieferoptionen für die Hauszustellung von Lebensmitteln durch ein „Grünes Label“ ebenso wirksam steuern lässt, wie durch Preisanreize.

Die Schwierigkeit des Labeling von Logistik-Dienstleistungen besteht im Nachweis der Ökoeffizienz der erbrachten Leistung. Transportaufträge, die z. B. im Ganz- oder Teilladungsverkehr, mit unterschiedlichen Fahrzeugen und in verschiedenen Verkehrsmodi erbracht werden können, müssen angesichts dieser Ausführungsalternativen im Hinblick auf Umweltwirkungen differenziert analysiert werden. Ein Referenzsystem, das die CO₂-Emissionsrate von Sendungen im landgebundenen europäischen Güterverkehr auf Basis der erbrachten Tonnen- bzw. Containerkilometerleistung abschätzt, wird von Heinold und Meisel (2018) vorgeschlagen. Mit Hilfe des mesoskopischen Emissionsmodells von Kirschstein und Meisel (2015) berechnen die Autoren den erwarteten CO₂-Ausstoß für 4.374 zufällig erzeugte Transportrelationen im EU27 Raum auf der Straße und der Schiene. Demzufolge bewegen sich die Emissionsraten im landgebundenen europäischen Containerverkehr zwischen 70 und 1.200 g CO₂e-Äquivalenten pro TEU-km. In die Berechnungen fließen sowohl die europäische Topographie, die bestehenden Verkehrsnetzstrukturen, der Energiebedarf aktueller Fahrzeugtechnologien und der dokumentierte Strommix in Transitländern ein. Auf dieser Grundlage haben Kirschstein et al. (2022) ein ordinales Vergleichslabel mit fünf Effizienzklassen für allgemeine Transportdienstleistungen im landgebundenen Gütertransport entwickelt, das als Vorarbeit in das Projekt eingeht.

In der Literatur finden sich erst wenige Arbeiten, die die operative Planung von Transportprozessen unter Berücksichtigung von Öko-Labeln bzw. Emissionslimits der Verloader

behandeln. Kirschstein und Bierwirth (2018) stellen ein Verfahren zur Bestimmung einer unteren Grenze für die CO₂ Deklaration eines Transportauftrags gemäß DIN/EN 16258 vor, vgl. ebenso 1.2.2. Heinold und Meisel (2020) entwickeln ein Modell zum Routing von Transportaufträgen in einem intermodalen Straße-Schiene Netzwerk mit individuellen Emissionslimits. Berücksichtigt werden darin die entstehenden Emissionen im Transport und Güterumschlag sowie die Wahl einer Regel zur Allokation von Emissionsmengen im Teilladungsverkehr. Kellner (2022) untersucht die Anreizwirkung unterschiedlicher Allokationsregeln im Hinblick auf die Umweltwirkung von Transportentscheidungen. Distanzbasierte Allokationen, die aus Sicht der Akteure in einem Lieferantennetzwerk individuell rational sind und folglich als fair empfunden werden, können in bestimmten Situationen kontraproduktiv wirken und sogar zu einer Erhöhung der Gesamtemission im Transportprozesses beitragen.

Zhang et al. (2022) schlagen ein Model zur horizontalen Kooperation von Frachtführen vor, die ein intermodales Transportnetzwerk betreiben. Ziel ist es, die Nachhaltigkeitserwartungen von Verladern zu erfüllen. Diese drücken Umweltpräferenzen durch ein ordinales Vergleichslabel aus. Hierfür stehen drei Ökoeffizienzklassen zur Verfügung, die als unscharfe Präferenzangabe in die Transportplanung einfließen. Frachtführer, die die gewünschte Präferenz für einen Auftrag alleine nicht erfüllen können, schreiben diesen auf einer Transportplattform zur Fremdvergabe aus. Die Autoren entwickeln und vergleichen zentrale und dezentrale auktionsbasierte Verfahren zur Entscheidung über die Fremdvergabe der ausgeschriebenen Transportaufträge.

Heinold et al. (2023) betrachten ein stochastisches dynamisches intermodales Transportproblem mit Umweltpräferenzen. Dynamisch auftretende Transportaufträge werden im Straßendirektverkehr oder intermodal über einen linear verlaufenden Schienenverkehr, in den an verschiedenen Knoten ein- und ausgetreten werden kann, bedient. Die Aufträge sind verknüpft mit Ökolabeln, woraus ein sequentielles Entscheidungsproblem zur Minimierung von Transportkosten und Überschreitungen der Emissionslimits resultiert. Zur Lösung der Probleme werden Methoden des Maschinellen Lernens herangezogen und weiterentwickelt.

Die Forschung zur Transportplanung mit Umweltpräferenzen (bzw. Ökolabeln) ist in der Literatur erst wenig sichtbar. Die wenigen vorhandenen Arbeiten konzentrieren sich vornehmlich auf Planungsmodelle für intermodale Transporte und die durch Umweltpräferenzen ausgelöste Verlagerung von Straßengüterverkehren auf umweltverträglichere Verkehrsträger. Die Gestaltung und der Einsatz gemischter Fahrzeugflotten im Straßengüterverkehr wurden hingegen bislang noch nicht unter Berücksichtigung heterogener Umweltpräferenzen erforscht.

1.1.2 Berechnung und Allokation von Transportemissionen und Fahrzeugkosten

In der Literatur zur Tourenplanung werden Fahrzeugtypen und Fahrzeugklassen unterschieden. Der Fahrzeugtyp bezeichnet die Antriebsart. Unterschieden wird zwischen Fahrzeugen mit konventionellem Verbrennungsmotoren (internal-combustion-engine-vehicle, ICEV) und mit elektrischen Antrieben (EV). Weiter unterschieden werden batterieelektrische Fahrzeuge (BEV), Brennstoffzellen/Wasserstoff betriebene elektrische Fahrzeuge (FCEV) und hybride elektrische Fahrzeuge (HEV), die über einen Verbrennungsmotor, einen elektrischen Motor und eine Batterie verfügen. Je nach Aufbau des Antriebsstrangs, dem Batterietyp und der Funktion des Verbrennungsmotors als Stromerzeuger und/oder Antriebsaggregat werden HEVs als mikrohybride, mild- und vollhybride sowie plug-in hybride Fahrzeuge bezeichnet (Pelletier et. al., 2016). Die Fahrzeugklasse eines Nutzfahrzeugs ist durch sein zulässiges Gesamtgewicht,

bestehend aus Leergewicht und Tonnage, definiert. In der US-Literatur werden zumeist light-duty, medium-duty und heavy-duty vehicles (mit bis 7.5/18/40 t Gesamtgewicht) unterschieden (Koç et al., 2016); in der europäischen Literatur sind es oft vier oder mehr Fahrzeugklassen, vgl. Kopfer et al. (2014). So behandeln Jöhrens et al. (2021) fünf Fahrzeugklassen mit 7.5/12/18/26/40 t Gesamtgewicht. Mittlerweile sind nahezu alle Kombinationen der oben genannten Fahrzeugtypen und Fahrzeugklassen am Nutzfahrzeugmarkt erhältlich.

EVs sind per se nicht umweltfreundlicher als ICEVs, sofern Strom aus Kohleverstromung gewonnen bzw. synthetischer Kraftstoff nicht mit erneuerbaren Energien hergestellt wird. Um Fahrzeuge hinsichtlich ihrer Klimaverträglichkeit, also dem verursachten Ausstoß von CO₂-Äquivalenten, zu vergleichen, sind die bei der Herstellung und Verteilung der Energieträger entstandene Emission (Well-to-Tank) und die im Fahrbetrieb freigesetzte Emission (Tank-to-Wheels) zu berücksichtigen. Zusammen ergeben sie die Well-to-Wheels (WTW) Emission, die ein Fahrzeug verursacht. Mittels Umrechnungsfaktoren lässt sich diese Emissionsmenge auf Basis des Kraftstoffverbrauchs praktisch bestimmen (Kranke et al., 2011). So beträgt die WTW-Emission von Diesel ca. 3,24 kg CO₂e pro Liter. Für ein EV wird entsprechender Stromverbrauch in Kilowattstunden zugrunde gelegt. Laut Umweltbundesamt betrug die WTW-Emission des Strommix 2022 in Deutschland 0,434 kg CO₂e pro kWh, weshalb ein BEV hierzulande mit Netzstrom nicht emissionsfrei zu betreiben war. WTW-Analysen aller Antriebstechnologien von Nutzfahrzeugen stellt ein aktueller Bericht der Europäischen Kommission (2020) bereit.

Um die von einem Fahrzeug für eine Fahrtstrecke benötigte Energie, bzw. die damit verursachte CO₂e-Emission für Planungszwecke zu ermitteln, wurden Emissionsschätzmodelle entwickelt. Das Europäische Emissionsklassen-System unterteilt Fahrzeuge in Schadstoffklassen und stellt entsprechende Emissionsfaktoren zur Berechnung der CO₂e Emission für die Fahrleistung von Fahrzeugen bereit. Präzisere Schätzmodelle berücksichtigen weitere Emissionstreiber. Makroskopische Modelle wie z.B. ECOTransIT (Knörr et al. 2010) berücksichtigen neben dem Fahrzeugtyp auch das Ladungsgewicht. Mikroskopische Modelle wie CMEM (Barth et al., 2005) verwenden darüber hinaus Parameter zur Erfassung des Einflusses von Gelände, Witterung, Verkehr, dem Fahrerverhalten etc. auf den Energiebedarf. Ein Kompromiss zwischen Schätzgenauigkeit und dem Aufwand der Datenbeschaffung bieten mesoskopische Modelle (Kirschstein und Meisel, 2015), indem sie Durchschnittswerte für die Fahrzeuggeschwindigkeit, die Anzahl an Beschleunigungsvorgängen und die Steigung entlang der Fahrtstrecke in die Emissionsberechnung einbeziehen. Übersichten und Vergleiche von Emissionsschätzmodellen für unterschiedliche Verkehrsträger geben Demir et al. (2011) und Heinold (2020).

Eine Methode zur Berechnung und Verteilung von Transportemissionen, die als Normenvorschlag DIN/EN 16258 übernommen wurde, beschreiben Schmied und Knörr (2012). Der Transportprozess, auch Vehicle-Operating-System (VOS) genannt, beschreibt die physische Bewegung eines Fahrzeugs, die in einem Depot beginnt, ggf. mehrere Kundenorte erreicht und in einem Depot endet. Das VOS, nachfolgend weiter als Transportprozess bezeichnet, setzt sich aus Etappen zusammen, die das Fahrzeug als Lastfahrt oder, zum Zweck der Positionierung, als Leerfahrt zurücklegt. Der Frachtführer ermittelt die gesamte WTW-Emission des Prozesses, wofür der CO₂e-Ausstoß entlang aller Etappen planerisch oder auf Basis des festgestellten Energieverbrauchs bestimmt wird. Die ermittelte Gesamtmenge an CO₂e wird anschließend auf die im Prozess ausgeführten Transportaufträge verteilt. Zugelassen sind proportionale Allokationen, die sich an der Direkttransportdistanz, der

Tonnage, der Transportleistung oder anderer Merkmale der Transportaufträge orientieren, einschließlich der egalitären Allokation und beliebiger Linearkombinationen hieraus. Die gewählte Allokationsregel gilt für den gesamten Prozess. Somit sind die Anteile der Gesamtemission, die auf einen Transportauftrag entfallen, unabhängig von der Routenführung des Fahrzeugs. Hieraus folgt insbesondere, dass es nicht gestattet ist, Transportaufträgen ihre Grenzemissionen zuzuweisen.

Die EN 16258 wird in der Literatur zum Teil kritisch beurteilt. Davydenko et al. (2014) kritisieren, dass Transportemissionen durch eine proportionale Allokation nicht verursachungsgerecht aufgeteilt werden, da z.B. Transportdistanzen und Sendungsgewichte den CO₂ Ausstoß eines Transportmittels nicht in gleichem Maße beeinflussen. Verursachungsgerechte Allokationen, die spieltheoretisch ermittelt werden, liegen im Kern eines Spiels, das Kellner und Schneidbauer (2019) als „Pollution Routing Game“ bezeichnen. Kellner und Otto (2012) untersuchen 15 Allokationsregeln, darunter auch Methoden, die zur Allokation von Kosten und Gewinnen in kooperativen Spielen entwickelt wurden. Proportionale Allokationen sind transparent und einfach umsetzbar, erfüllen aber spieltheoretisch berechenbare Kriterien wie individuelle Rationalität und Stabilität zumeist nur schwach. Spieltheoriebasierte Allokationen sind hingegen aufwendig in der Berechnung, wie etwa der Shapley-Wert, dem die durchschnittliche, d.h. reihenfolgeunabhängige Grenzemission einer Sendung im Transportprozess zugrunde liegt. Ozener (2014) entwickelt einen Allokationsmechanismus, der auf einer Approximation des Shapley-Werts basiert. Kellner (2016) zeigt experimentell, dass die distanzbasierte Emissionsallokation den Anforderungen spieltheoretischer Kriterien näher kommt als andere proportionale Regeln. Um die Genauigkeit, Einfachheit, Transparenz und Akzeptanz der EN 16258 zu steigern, schlagen die Autoren vor, die distanzbasierte Allokation verbindlich vorzuschreiben.

Insbesondere im Bereich von Flug- und Schiffsverkehren werden zunehmend „book-&-claim“-Systeme für die Emissionsausweisung propagiert. Dabei wird die Emission von Treibhausgasen durch Zertifikate verbrieft. Diese Emissionszertifikate können unabhängig vom physischen Produkt gehandelt werden. Die Grundidee ist, dass Transportunternehmen emissionsarme Treibstoffe (z.B. sustainable aviation fuels, SAF) kaufen bzw. deren Produktion buchen („book“), ohne diesen selbst zu nutzen. Als Gegenleistung werden Emissionszertifikate eingefordert („claim“), die Reduktion bei Verwendung der emissionsarmen Treibstoffe gegenüber fossil-basierter Treibstoffe ausweisen. Die erworbenen Zertifikate können vom Transportunternehmen bei der Berechnung der Klimabilanz des Unternehmens angerechnet werden. Book-&-Claim-Ansätze sind somit Ansätze zum Handeln von Emissionszertifikaten, die angedacht sind die Emissionsausweisung auf Unternehmensebene flexibler zu gestalten. Für die Ausweisung der Emissionen einzelner Transportprozesse wie in der EN 16258 vorgegeben sind sie bisher nicht berücksichtigt und widersprechen dem Verursacher-Prinzip. Denkbar ist, das book-&-claim-Prinzip bei der Emissionsauswertung eines VOS heranzuziehen, um die Emissionswerte einer Fahrzeugflotte pauschal zu korrigieren. Allerdings bleibt das Problem der Emissionsallokation auf einzelne Transportprozesse und Verlader dabei bestehen.

Ebenso wie die Allokation von Emissionen ist auch die Allokation von Kosten im Transportprozess nicht trivial. Klassische Treiber von Transportkosten im Straßengüterverkehr sind Energiekosten, Fahrerlöhne sowie die Anschaffungs- und Wartungskosten von Fahrzeugen. Diese werden zumeist in Kostensätze für die variablen Einsatzkosten eines Fahrzeugs (pro km) und die fixen Einsatzkosten (pro Tag) umgerechnet. Die variablen bzw. die fixen Einsatzkosten beinhalten dabei leistungsabhängige bzw. zeitabhängige kalkulatorische

Abschreibungen der Fahrzeuge, in die die Anschaffungskosten, sowie die erwartete Nutzungsdauer und die Jahresfahrleistung einfließen. Um fixe Fahrzeugeinsatzkosten als entscheidungsabhängige Kosten in der Tourenplanung zu begründen, wurden sie von Golden et al. (1984) als Tageskostensatz für ein Leasing-Fahrzeug eingeführt. Entsprechende Kostensätze für unterschiedliche Fahrzeugklassen finden sich z.B. auch bei Koç et al. (2014).

Wie die Fahrzeugklasse so hat auch der Fahrzeugtyp Einfluss auf die Transportkosten. Neben den Anschaffungskosten für konventionell und elektrisch getriebene Nutzfahrzeuge sind es weitere ökonomische und auch technische Faktoren, die sich hier niederschlagen. Langfristig niedrigere Energiepreise, Kaufprämien, steuerliche Vorteile und die Befreiung von Autobahnmaut sollen höhere Preise für EVs kompensieren, vgl. Jöhrens et al. (2021). Demgegenüber stehen technische Einschränkungen von EVs wie die kürzere Nutzungsdauer durch Batterieverschleiß, kürzere Reichweiten und Einsatzzeiten aufgrund von Ladephasen und eine geringere Nutzlast aufgrund des Batterieeigengewichts. Diese Faktoren beeinflussen den Fahrzeugrestwert, die Jahresfahrleistung, den durchschnittlichen Auslastungsgrad und Leerfahrtenanteil und steigern damit die Transportkosten (Feng und Figliozzi, 2013). Zu berücksichtigen sind auch unterschiedliche Batterietypen und ihre Preise sowie das Lademanagement. Dessen Modellierung stellt inzwischen ein eigenes Forschungsfeld dar, welches die Auswirkungen von (nichtlinearen) Ladezeiten, dem angestrebten Batterieladegrad, dem Batteriealter und der Verteilung von Ladestationen und Wartezeiten untersucht, vgl. Pelletier et al. (2016). Durch CO₂-Besteuerung und technische Innovation könnten sich die Transportkostensätze von EVs und ICEVs langfristig angleichen oder sogar zugunsten von EVs verschieben. Gegenwärtig besteht jedoch ein deutliches Spannungsverhältnis zwischen niedrigen Transportemissionen und Kosten. So beklagen z.B. Branchenverbände der Frachtführer, dass nur wenige Verlagerer bereit sind, die Mehrkosten für klimafreundliche Fahrzeuge oder Kraftstoffe zu bezahlen, vgl. BGL (2022). Aus Sicht der Praxis besteht daher ein Interesse an geeigneten Instrumenten zur ertragswirksamen Kapazitätssteuerung gemischter Fahrzeugflotten.

1.1.3 Tourenplanung für gemischte Fahrzeugflotten

Das Problem der Tourenplanung (vehicle routing problem, kurz VRP) wird als zentraler Bestandteil des taktischen und operativen Managements von Straßentransportunternehmen seit dem Ende der 50er Jahre intensiv beforscht (vgl. Laporte, 2009, Toth und Vigo 2014). In den 80er Jahren hat sich die Tourenplanung für heterogene Fahrzeugflotten (heterogeneous vehicle routing) als eigenständiges Gebiet in der VRP Literatur entwickelt (vgl. Koç et al., 2016). Ausgelöst durch eine Arbeit von Golden et al. (1984) wurden unter der Bezeichnung „fleet size and mix VRP“ (FSMVRP) Modellerweiterungen entwickelt und untersucht, um Entscheidungen hinsichtlich Flottengröße und Fahrzeugmix mit der Tourenplanung zu verbinden. Zielten diese zunächst darauf ab, eine optimale Abstimmung zwischen Fahrzeugen mit unterschiedlichen fixen und variablen Einsatzkosten herzustellen, so wurden später komplexere Probleme behandelt, in denen sich Fahrzeuge auch hinsichtlich ihrer Transportkapazität, Ausstattung, Geschwindigkeit und Einsatzzeit unterscheiden (vgl. Lin et al. 2014). Varianten des FSMVRP mit Zeitfenstern, Multidepots und anderen Erweiterungen werden in der Literatur ebenfalls behandelt.

Für das beantragte Projekt sind Erweiterungen des FSMVRP von Bedeutung, die neben der Fahrzeugklasse auch den Fahrzeugtyp berücksichtigen. Herausforderungen bei der Integration von BEVs in der Tourenplanung resultieren primär durch Einschränkungen infolge des Batterieantriebs, also durch Ladeinfrastruktur und Ladezeiten sowie daraus resultierende

Reichweiten und Fahrzeugeinsatzzeiten. Übersichtsarbeiten über Optimierungsmodelle und Lösungsverfahren für das E(lectric)-VRP geben Pelletier et al. (2016) und Erdelić und Carić (2019). Ghorbani et al. (2020) dehnen die Untersuchung auf Fahrzeuge aus, die synthetische Kraftstoffe oder hybride Antriebe einsetzen. In ihrer Literaturanalyse beziehen sich von 125 Arbeiten (erschienen seit 2011) lediglich 72% auf das E-VRP mit BEVs. Weitere VRP-Varianten ergeben sich für Fahrzeuge, die synthetische Kraftstoffe (18%) bzw. hybride Antriebstechniken (10%) einsetzen.

Aus der Fülle von Arbeiten zum VRP mit gemischten Fahrzeugflotten heben wir drei Ergebnisse hervor, die besondere Relevanz für das beantragte Projekt besitzen. Kopfer et al. (2014) zeigen experimentell, dass der Treibstoffverbrauch (und damit der CO₂e Ausstoß) einer homogenen Fahrzeugflotte nur geringfügig abnimmt, wenn die Tourenplanung emissionsorientiert statt klassisch kapazitätsorientiert durchgeführt wird. Dies ändert sich, sobald eine inhomogene Flotte von ICEVs unterschiedlicher Fahrzeugklassen zur Verfügung steht. Goeke und Schneider (2015) beschreiben und lösen ein VRP mit Zeitfenstern für eine gemischte Flotte bestehend aus ICEVs und BEVs. Statt feste Reichweiten für BEVs vorzugeben, integrieren sie ein mesoskopisches Schätzmodell, um den Einfluss von Geschwindigkeit, Gelände und Lastverteilung auf den Energieverbrauch der Fahrzeuge in der Tourenplanung zu berücksichtigen. Hiermann et al. (2016) führen das E(lectric)-FSMVRP mit Zeitfenstern und Ladestationen ein. Es ermöglicht simultane Entscheidungen über die Gestaltung und das Routing einer Flotte von BEVs unterschiedlicher Fahrzeugklassen unter Berücksichtigung eines gegebenen Netzwerks von Ladesäulen und Ladezeiten. Zur Lösung der vorgeschlagenen Modelle entwickeln Goeke und Schneider (2015) wie auch Hiermann et al. (2016) ein Large Neighborhood Search (LNS)-Verfahren, vgl. Pisinger und Ropke, (2010). Diese Verfahrensklasse hat sich als leistungsstarke Heuristik für Problemstellungen in der Tourenplanung erwiesen (Toth und Vigo, 2014). Alle hier aufgeführten Arbeiten zielen darauf ab, Planungsmethoden für Frachtführer bereitzustellen, um die Kundenbelieferung wirtschaftlich, pünktlich oder möglichst umweltfreundlich zu gestalten. Welcher Fahrzeugtyp jedoch welchen Kunden bedient, d.h. wie die Allokation der Transportemission und die Bepreisung der Leistung erfolgen, wird hierbei bislang vernachlässigt. Aus Sicht der Verladenden Wirtschaft stellt dies eine Forschungslücke dar.

In der operativen Planung gehen VRPs mit heterogenen Fahrzeugflotten von unterschiedlichen nutzbaren Fahrzeugen aus und fokussieren auf deren effiziente Nutzung nach ökonomischen oder anderen Zielen. Die Zusammensetzung der Flotten selbst ist ein strategisches Planungsproblem (fleet composition problem, vgl. Hoff et al. 2010) das den Lösungsraum auf operativer Ebene limitiert. Aufgrund der Komplexität der operativen Planung nutzen strategische Flottenplanungsmodelle in der Regel kontinuierliche Approximationen, um Turlängen zu ermitteln, die eine gegebene Anzahl an Kundenaufträgen je Versorgungsgebiet bedienen können (Jabali et al. 2012). Ziel ist in der Regel, das Kundengebiet über einen Zeitraum durch eine Menge an (unterschiedlichen) Fahrzeugen bestmöglich (d.h. kostenoptimal hinsichtlich der Investitions- und Betriebskosten) zu versorgen (vgl. z.B. Franceschetti et al. 2017). Die Kundennachfrage im Versorgungsgebiet wird dabei oft durch stochastische Prozesse beschrieben, die es u. a. ermöglichen unterschiedliche Besiedlungsdichten abzubilden. Die Einbeziehung von Unsicherheiten bei der Tourenplanung wird operativ in stochastischen VRPs (vgl. Oyola et al. 2016) und in stochastischen Flottenplanungsmodellen abgebildet (Loxton et al. 2012). Andere Zielgrößen jenseits klassischer ökonomischer Größen sind in Flottenplanungsmodellen weitgehend unerforscht. Diese Lücke soll im vorliegenden Projekt geschlossen werden.

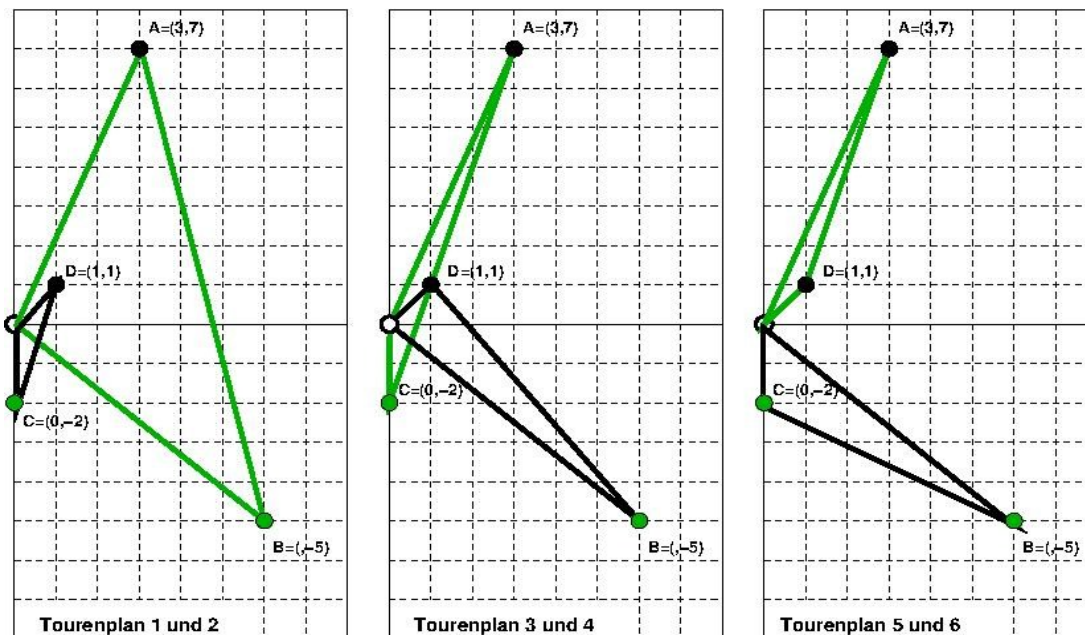


Abbildung 1: Lösungen für das Beispiel. Die Rolle des C-Truck (schwarze Tour) und des E-Truck (grüne Tour) können jeweils vertauscht werden.

1.2 Eigene Vorarbeiten

1.2.1 Explorative Vorstudie

Die Forschungsaufgabe des Vorhabens soll durch ein kleines VRP mit heterogener Fahrzeugflotte illustriert werden. Die Flotte besteht aus einem konventionellen und einem elektrischen LKW, nachfolgend bezeichnet als C-Truck bzw. E-Truck. Der C-Truck verursacht variable Kosten von 1 €/km und WTW-Emissionen von 1 kg CO₂e/km, was realistischen Größenordnungen entspricht. Die variablen Kosten des E-Truck betragen das 1,5-fache, die WTW-Emission dagegen nur 20 % des C-Trucks. Die Kapazität beider Fahrzeuge beträgt jeweils zwei TEU. Dem Frachtführer liegen vier Transportaufträge über je ein TEU vor. Abbildung 1 zeigt die Anordnung der Kundenzielorte A bis D in einem euklidischen Raster; das Fahrzeugdepot befindet sich im Knoten (0,0). Es wird angenommen, dass die Kunden A und D kostensensitiv (schwarze Knoten) und die Kunden B und C umweltsensitiv (grüne Knoten) sind.

Die Lösung des VRP erfolgt durch vollständige Enumeration. Sieht man von Pendeltouren ab, so existieren sechs mögliche Tourenpläne, die jeweils aus zwei Touren bestehen. Je zwei dieser sechs Tourenpläne unterscheiden sich lediglich durch die vorgenommene Zuordnung der beiden Fahrzeuge zu den Touren, was in der Abbildung durch die schwarzen und grünen Linien angezeigt wird, die jeweils vertauscht werden können. In Tabelle 1 sind die Gesamtkosten und Emissionen für die sechs Tourenpläne sowie die individuellen Anteile, die dabei auf die vier Aufträge bei distanzbasierter Kosten- und Emissionsallokation entfallen, berechnet. Beträgt beispielsweise die Direktstrecke eines Auftrags 10 km zum Depot und die Direktstrecke eines zweiten Auftrags 20 km, und werden beide Aufträge in derselben Tour durchgeführt, so entfallen 1/3 der Transportkosten bzw. Transportemissionen der Tour auf den ersten Auftrag und 2/3 auf den zweiten Auftrag. Das Vorgehen ist gemäß EN16258 zulässig.

Tabelle 1: Kosten u. Emissionen der Tourenpläne (relevante Spaltenminima gelb hinterlegt).

Tourenplan			Gesamt		Kunde A		Kunde B		Kunde C		Kunde D	
	C-Tr	E-Tr.	Kosten	Emiss.	Kosten	Emiss.	Kosten	Emiss.	Kosten	Emiss.	Kosten	Emiss.
1	AB	CD	37.66 €	29.111	13.72 €	13.722	14.07 €	14.073	5.78 €	0.770	4.09 €	0.545

2	CD	AB	48,27 €	12,136	20,58 €	2,744	21,11 €	2,815	3,85 €	3,852	2,72 €	2,724
3	AC	BD	44,65 €	22,510	15,13 €	15,129	21,63 €	2,885	3,97 €	3,973	3,92 €	0,522
4	BD	AC	45,69 €	20,855	22,69 €	3,026	14,42 €	14,423	5,96 €	0,795	2,61 €	2,612
5	AD	BC	40,13 €	18,658	12,95 €	12,950	19,73 €	2,630	5,05 €	0,674	2,40 €	2,405
6	BC	AD	39,55 €	19,589	19,42 €	2,590	13,15 €	13,151	3,37 €	3,368	3,61 €	0,481

Unter den sechs möglichen Tourenplänen ist Plan 1 gesamtkostenminimal und Plan 2 gesamtemissionsminimal. Beide Pläne enthalten die Touren AB und CD. Im kostenminimalen Plan 1 übernimmt der C-Truck die längere Tour AB und der „teurere“ E-Truck die kürzere Tour CD. Im emissionsminimalen Plan 2 ist es umgekehrt. Interessanterweise ist die Umsetzung eines dieser beiden Pläne aus der individuellen Sicht aller vier Kunden nicht wünschenswert. Die Tabelle zeigt, dass weder ein kostensensitiver Kunde die für ihn bestmögliche Kostenzuweisung noch ein umweltsensitiver Kunde die für ihn bestmögliche Emissionszuweisung erhält. Überraschender ist, dass im vorliegenden Beispiel mit Plan 5 ein Plan existiert, mit dem jeder Kunde die für ihn bestmögliche Option realisieren kann. Die Gesamtkosten von Plan 5 liegen dabei gut 6 % über dem gesamtkostenoptimalen Plan 1 und die Gesamtemission 34 % über dem gesamtemissionsminimalen Plan 2. Plan 5 ermöglicht einen perfekten Ausgleich der bestehenden heterogenen Kundenpräferenzen. Anzumerken ist natürlich, dass das Beispiel konstruiert ist. Lösungen, die einen absolut perfekten Ausgleich heterogener Präferenzen erlauben, werden im Allgemeinen nicht existieren. Dennoch verdeutlicht das Beispiel, dass es bei heterogenen Umweltpräferenzen von Verladern weitaus attraktivere alternative Lösungen für ein Tourenplanungsproblem geben kann, als die kostenminimale aber umweltschädliche oder die umweltverträgliche aber dafür teure Lösung. Im Fokus des beantragten Projekts steht die Entwicklung von Ansätzen, um solche alternativen Lösungen aufzuspüren.

Die individuelle Zufriedenheit der Verloader mit einem gegebenen Tourenplan lässt sich folgendermaßen ermitteln: Zunächst werden die beiden, aus der Sicht eines jeden Verladers idealen Touren hinsichtlich der Kostenallokation einerseits und der Emissionsallokation andererseits bestimmt. Bestehen Touren, wie im Beispiel oben, aus lediglich zwei Ladeeinheiten, so kann der klassische Ansatz des maximalen Saving nach Clarke und Wright herangezogen werden. Im allgemeinen Fall ist die aus der Sicht eines Verladers bestmögliche Koalition, also eine entsprechende Teilmenge der Transportauftragsmenge zu identifizieren. Diese spieltheoretische Aufgabe wird als selektives TSP mit Profiten formuliert. Hierbei ist die gesuchte Auftragsmenge so zu selektieren und sequenzieren, dass sie eine Gewinnfunktion maximiert (vgl. Feillet et al. 2005). Eine Adaption des sTSP zur Minimierung der Emissionsallokation unter Einbeziehung der Wahl alternativer Allokationsregeln haben wir in Kirschstein und Bierwirth (2018) vorgestellt. Die aus Kosten- und Umweltsicht ungünstigste Tour ist für jeden Verloader stets die Alleinbedienung. Im Rahmen eines Preprocessing können mit diesen Ansätzen für alle Verloader theoretische Höchst- und Mindestzuweisungen für Kosten und Emissionen berechnet werden. Mittels dieser Spannbreiten lässt sich einerseits ein Labeling System adjustieren, es können andererseits aber auch die Zufriedenheitsgrade der Verloader bzgl. der entstehenden Kosten und Emissionen direkt durch Prozentsätze ausgedrückt werden. Spezifiziert jeder Verloader seine individuelle Präferenz im Kontinuum von „0“ (reiner Kostenminimierer) bis „1“ (reiner Emissionsminimierer), ergibt sich der individuelle Kundenzufriedenheitsgrad hinsichtlich der Ausführung eines bestimmten Transportauftrags als gewichtetes Mittel aus der Kosten- und Umweltzufriedenheit.

Mit dem dargestellten Ansatz kann ein Frachtführer im Rahmen der operativen Tourenplanung z.B. die Maximierung der durchschnittlichen Kundenzufriedenheit oder, im Hinblick auf Fairness, die Maximierung der minimalen erreichten Kundenzufriedenheit anstreben. Im Rahmen postoptimaler Analysen lassen sich dabei schwach performante Aufträge bzw. Auftragsbündel für die Fremdvergabe auf einer Transportplattform identifizieren. Stellt sich die Zielerreichung grundsätzlich als Problem dar, weil die erreichten Zufriedenheitsgrade vieler Verlader insgesamt zu gering ausfallen (bzw. ihre gewünschten Label mit der vorhandenen Fahrzeugflotte nicht erreicht werden), so müssen Anpassungen der Flotte erwogen werden. Um die Kundenzufriedenheit substantiell zu steigern, muss das beschriebene Tourenplanungsproblem dafür auf taktischer Ebene durch Erweiterung zum FSMVRP gelöst werden. Hiermit lassen sich Maßnahmen zur Flottengestaltung zielgenau bewerten. Weitere Methoden, etwa zur Identifikation instabiler Koalitionen oder zur Berechnung von Geboten auf Transportplattformen sollen im beantragten Projekt ebenfalls auf Grundlage spieltheoretischer Überlegungen untersucht werden.

1.2.2 Weitere Vorarbeiten

Im Bereich der Tourenplanung verfügen die Antragsteller über langjährige Erfahrungen und einschlägige wissenschaftliche Publikationen. Diese wurden u.a. im Rahmen vorangegangener DFG-Projekte zur „Tourenplanung mit Fahrzeugsynchronisation“ (Projektnummer 188623922) und zum „Emissionsorientierten Management landgebundener Güterverkehre“ (Projektnummer 268276815) gesammelt. Im Einzelnen haben die Antragsteller bereits spezielle Problemstellungen, etwa zur kooperativen Tourenplanung (vgl. Berger und Bierwirth, 2010), zur Tourenplanung unter Berücksichtigung von Synchronisationsbedingungen (vgl. Mankowska, Bierwirth und Meisel, 2011 und Mankowska, Meisel und Bierwirth, 2014), zur Tourenplanung unter Einbeziehung von Allokationsentscheidungen (vgl. Kirschstein und Bierwirth, 2018) sowie zur Emissionsorientierten Tourenplanung auf Multigraphen (vgl. Behnke, Kirschstein und Bierwirth, 2018) und Tourenplanungsprobleme für die Citylogistik (Behnke und Kirschstein, 2021 und Kirschstein 2021) bearbeitet. Neben der Modellierung spezieller Problemstellungen wurden angepasste leistungsfähige Lösungsverfahren erarbeitet und getestet. Dabei kamen unterschiedliche, überwiegend heuristische Optimierungskonzepte zum Einsatz, wie die Adaptive Variable Neighborhood Search, die Large Neighborhood Search, Spaltengenerierungsverfahren und dezentrale Planungsalgorithmen unter Verwendung von auktionsbasierten Tauschmechanismen.

Umweltpräferenzen von Verladern lassen sich in der Tourenplanung auf unterschiedliche Weise berücksichtigen. Einen Weg stellen feste Obergrenzen dar, die ein Verlader hinsichtlich der Zuweisung einer CO₂e-Emissionsmenge vorgibt. Zu strenge Vorgaben beeinträchtigen jedoch die Lösbarkeit des Tourenplanungsproblems in ähnlicher Weise wie zu enge Lieferzeitfenster. Größere Lösungsflexibilität entsteht, wenn die Verlader für jede Sendung eine Ökoeffizienzklasse wählen. Die Grenzen der Emissionsklassen lassen sich dabei an die Erfahrungswerte des Frachtführers anpassen. Grundsätzlich darf er einen Transport in einer strengeren als der vereinbarten Effizienzklasse durchführen. Kann für eine Leistung die vereinbarte Klasse hingegen nicht erreicht oder überboten werden, so wird der geringere Transportpreis für die schwächere Ökoeffizienzklasse angesetzt.

Mit der Entwicklung eines Ökoeffizienzklassenmodells für die Transportwirtschaft (vgl. Kirschstein et al., 2022) ist ein Instrument verfügbar, das es Frachtführern und Verladern erlaubt, bestehende Spielräume zur CO₂-Minderung in konkrete Entscheidungssituationen einzubringen. Es konnte gezeigt werden, dass das ordinale Vergleichslabel für unimodale und

intermodale Transportprozesse im landgebundenen Güterverkehr anwendbar ist, dass es die Steigerung der Umweltleistung im Gütertransport wirksam unterstützt, indem es eine Vergleichbarkeit der Umweltwirkungen bestehender Transportoptionen herstellt, und dass es zugleich hinreichend transparent und einfach in der Umsetzung ist, um in der Praxis eingesetzt zu werden.

2 Ziele und Arbeitsprogramm

2.1 Voraussichtliche Gesamtdauer des Projekts

Die veranschlagte Dauer des Vorhabens beträgt 3 Jahre.

2.2 Ziele

Das Forschungsprojekt verfolgt mehrere spezifische Ziele. Hauptziel ist die Konzeption und prototypische Implementierung einer Plattform zur Planung technologisch heterogener Fahrzeugflotten unter Berücksichtigung multi-kriterieller Kundenpräferenzen. Dabei werden Präferenzen und Restriktionen im Hinblick auf Emissions-, Zeit- und Kostenziele abgebildet.

Um das Hauptziel zu erreichen, werden zunächst neue methodische Konzepte zur Bildung und Bewertung von Tourenplänen mit multi-kriteriellen Zielfunktionen und heterogenen Kundenpräferenzen entwickelt. Sie basieren auf spieltheoretischen Ansätzen und zielen darauf ab, stabile Koalitionen zwischen Verladern identifizieren zu können. Als Koalition wird eine Zusammenstellung von Transportaufträgen bezeichnet, die in einer gemeinsamen Tour ausgeführt werden. Koalitionen sind im spieltheoretischen Sinne stabil, wenn Allokationsvektoren für Kosten (und hier auch Emissionen) existieren, die sich im Kern einer VRP-Instanz befinden. In diesem strengen Sinne stabile Koalitionen existieren i.d.R. nur für konstruierte Instanzen. Daher sind methodische Konzepte wie der in 1.2.1 skizzierte Ansatz zu entwickeln und in die Planungsplattform zu integrieren, die gleichermaßen den Rechenaufwand, den regulatorischen Rahmen und die Nutzerakzeptanz durch Bereitstellung maximal stabiler Lösungen berücksichtigen.

Zur Erreichung des Hauptziels sind des Weiteren Protokolle und Prozeduren zu entwickeln, um die Kommunikation zwischen Frachtführern, Verladern und ggf. einer Transportplattform strukturiert und branchenaffin abzubilden. Zur Kommunikation von Präferenzen sollen insbesondere Labeling-Ansätze wie das oben beschriebene Ökolabel eingesetzt werden. Zur Behandlung von Kundenpräferenzen, Freiheitsgraden der Planung sowie Wechselwirkungen zwischen den Zieldimensionen werden Verfahren zur Emissions- und Kostenallokation von Tourenplänen entwickelt, die auf Bündelungsstrategien basieren, die auch in kombinatorischen Auktionen Verwendung finden. Auf diese Weise sollen Transportkapazitäten technologisch heterogener Fahrzeuge möglichst fair den Kundenaufträgen zugeordnet werden und deren Emissions- und Kostenziele gewährleisten. Die Ausgliederung von Aufträgen durch Fremdvergabe auf einer Transportplattform besteht als Option, um die individuelle sowie ganzheitliche Effizienzbewertung und Verbesserung alternativer Lösungen/Tourenpläne zu unterstützen.

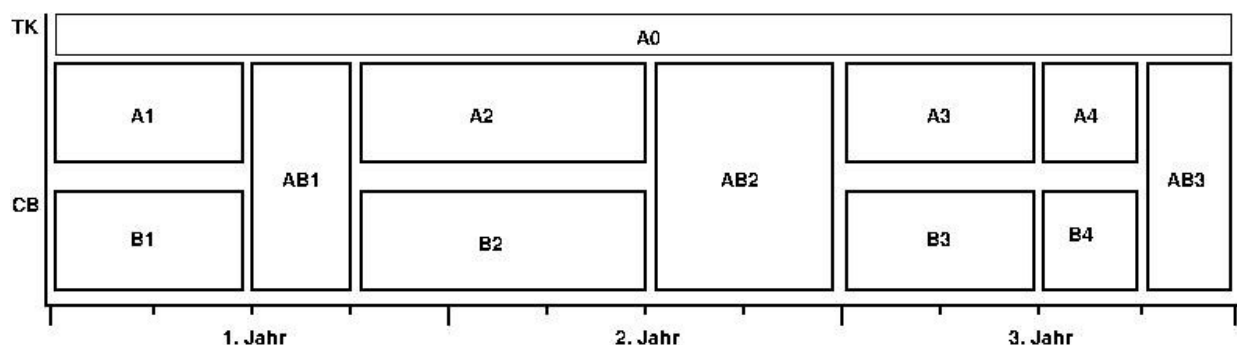
Der Lösungsraum praktisch relevanter Probleminstanzen lässt sich (anders als in der Vorstudie) nicht vollständig enumerieren. Um geeignete Tourenpläne generieren zu können, werden multi-kriterielle Tourenplanungsmodelle sowie dazugehörige heuristische Lösungsverfahren erarbeitet. Diese Modelle berücksichtigen die Heterogenität der Fahrzeuge und Kundenpräferenzen. Um Freiheitsgrade bzgl. zeitlicher Zielgrößen und die Wirkung technologisch heterogener Flotten untersuchen zu können, werden die Ergebnisse der multi-kriteriellen Tourenplanungsmodelle als Basis für die Entwicklung strategisch-taktischer Flottenplanungsprobleme verwendet. Ziel ist dabei eine optimale Flottenzusammensetzung im

Hinblick auf die bestmögliche Allokation von Kundenaufträgen im Hinblick auf die verschiedenen Zieldimensionen zu erreichen. Dazu werden die Ergebnisse der operativen Tourenplanungsprobleme unter stochastischen Rahmenbedingungen kontinuierlich approximiert. Die Ausgestaltung der Klassengrenzen des Ökolabels wird auch vom Technologiemix abhängen. Daher müssen Klassengrenzen und Spannbreite möglicher Emissionsraten an technologische Veränderungen angepasst werden. Im Projekt werden dazu Simulationssettings zur Validierung und Parametrisierung der Flottenplanungsprobleme in Anlehnung an Heinold & Meisel (2018) generiert. Für diesen Teilschritt wird mit dem Lehrstuhl von Arne Heinold (AH) kooperiert und eine gemeinsame Erweiterung der bestehenden Testdatensätze angestrebt. Weiterhin wird die Entwicklung des strategisch-taktischen Flottenkompositionsproblems aufgrund der Expertise des Lehrstuhls im Bereich multi-modaler taktischer Planung mit Frank Meisel (FM) abgestimmt.

Um die Planungsplattform in einem praxisnahen Setting evaluieren zu können, besteht ein weiteres Ziel in der Erarbeitung der notwendigen technologischen und infrastrukturellen Daten der verwendeten Fahrzeugtypen. Weiterhin werden Infrastrukturdaten zur öffentlichen Ladeinfrastruktur sowie den Investitionskosten in zentraler Ladeinfrastruktur recherchiert.

2.3 Arbeitsprogramm inkl. vorgesehener Untersuchungsmethoden

Das Arbeitsprogramm der beiden Arbeitsgruppen an der MLU Halle (Christian Bierwirth/CB) und an der Hochschule RheinMain (Thomas Kirschstein/TK) erstreckt sich über drei Jahre. Abbildung 2 zeigt die vorgesehene Aufgabenteilung und die Terminplanung auf Basis von Quartalen. Am Ende jedes Projektjahres steht ein gemeinsames Arbeitspaket, in dem die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zusammengeführt und Publikationen vorbereitet werden.



Das Arbeitsprogramm besteht aus den folgenden Arbeitspaketen:

A0: Potenzialanalyse umweltverträglicher Fahrzeugtechnologien und Fahrzeugklassen hinsichtlich technischer Daten wie Reichweiten, Traglasten, Energieverbräuche und Ladezeiten sowie wirtschaftlicher Daten zu Investitionskosten, Besteuerung und Mautgebühren. Fahrzeugkalkulation und Aggregation belastbarer Emissionsraten für konkurrierende Antriebsarten, Ableitung aktueller fixer und variabler Transportkostensätze (Tages- u. Kilometersätze).

A1: Analyse exogener Faktoren zur Strommix- und Energiepreisentwicklung, zum Ausbau der Lade- und Tankstelleninfrastruktur für Nutzfahrzeuge und zur Nachfrageentwicklung nach umweltfreundlichen Straßengütertransportdiensten. Entwicklung von Szenarien für die Flotten- und Tourenplanung unter Berücksichtigung der exogenen Faktoren und der Potenzialanalyse (A0). Implementierung der Datenbasis als Grundkomponente der Planungsplattform.

B1: Entwicklung von Methoden zur Berücksichtigung multi-kriterieller Präferenzsysteme in der Tourenplanung, u.a. durch Propagierung von Kosten- und Emissionsschranken sowie Klassenbildung (Labeling) in Verbindung mit spieltheoretischen Ansätzen und

Bündelungsstrategien. Konzeption einer Planungsplattform und Kommunikationsprotokollen zwischen Frachtführer und Verladern zur Transportprozess- und operativen Tourenplanung.

AB1: Zusammenführung der Zwischenergebnisse. Definition und Dokumentation von Annahmen und Parametern zur Planungsumgebung sowie Vergleich, Einordnung und Abgrenzung zum bestehenden Forschungsstand in der Literatur.

A2: Erstellung und Validierung von gemischt-ganzzahligen linearen Optimierungsmodellen zur mehrperiodigen strategisch-taktischen Flottenplanung unter Berücksichtigung veränderlicher verladerseitiger Umweltpräferenzen und heterogener Fahrzeugtechnologien. Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Flottenmix und Präferenzverteilung mit einem MIP-Solver.

B2: Erstellung und Validierung von gemischt-ganzzahligen linearen Optimierungsmodellen für die operative Tourenplanung mit heterogener Fahrzeugflotte unter Berücksichtigung von verladerseitigen Umweltpräferenzen. Neben einem monolithischen Ansatz sollen Kommunikationsprotokolle für ein verteiltes Aktionsmodell zwischen Verladern und einem Frachtführer entwickelt und erprobt werden. Durchführung von Laufzeitanalysen mit einem MIP-Solver.

AB2: Gemeinsame Entwicklung eines Simulationssettings und Modellrahmens zur Integration der operativen und der strategisch-taktischen Planungsansätze. Evaluierung von kontinuierlichen Approximationsansätzen zur Abbildung von Flottennutzung und Abdeckung von Versorgungsgebieten in Abhängigkeit unterschiedlicher technologischer Fahrzeugcharakteristika sowie Präferenzen und räumlicher Verteilung der Verloader. Ableitung von Aktualisierungen der Klassengrenzen des Ökolabels (in Kooperation mit AH und FM) und Sensitivitätsanalyse des Einflusses des Labels auf operative und strategisch-taktische Planungsebene.

A3: Entwicklung von effizienten Heuristiken zur Flottengestaltung bei stochastischen Kundenpräferenzen gemäß den Modellierungen aus dem Arbeitspaket A2.

B3: Entwicklung von Heuristiken zur Lösung operativer Tourenplanungsprobleme mit einer gegebenen Fahrzeugflotte und heterogenen Kundenpräferenzen unter einer Zeitbeschränkung gemäß den Modellierungen aus dem Arbeitspaket B2.

A4: Durchführung von Rechentests und Simulationsstudien zur Tourenplanung mit heterogener Fahrzeugflotte bei heterogenen Umweltpräferenzen der Verloader. Auswertung von Szenarien aus dem Arbeitspaket B2 und Ableitung von Empfehlungen für das Management einer Frachtführerorganisation.

B4: Rechentests und Simulationsstudien zur Bestimmung optimaler Flotten bei veränderlichen Umweltpräferenzen der Verloader. Analyse der Tests zu kontinuierlichen Approximationsverfahren. Auswertung von Szenarien aus dem Arbeitspaket AB2 und Ableitung von Empfehlungen für das Management einer Frachtführerorganisation und Entwicklung eines Plattformprototypen.

AB3: Gemeinsame Auswertung der Rechenergebnisse beider Arbeitsgruppen und Zusammenführung in einer integrierten Studie. Vorbereitung einer zweiten wissenschaftlichen Publikation. [Integration der Planungsinstrumente auf einer geeigneten gemeinsamen Plattform.](#) [Publikation der Forschungsdaten in einschlägigen Datenbanken.](#) Erstellung des Projektabschlussberichts.

2.4 Umgang mit Forschungsdaten

Die verwendeten Testdaten und die erzielten Forschungsergebnisse einschließlich der im Rahmen der Potentialanalyse zusammengetragenen Infrastruktur- und Technologiedaten zum Transportwesen werden, soweit nicht bereits in den Veröffentlichungen enthalten, [in einschlägigen Forschungsdatenbanken \(z.B. auf BERD@NFDI und/oder als Datenanhang zu den entsprechenden Veröffentlichungen\)](#) für alle Interessierten frei zugänglich zur Verfügung gestellt.

2.5 Relevanz von Geschlecht und/oder Vielfältigkeit

Für das Forschungsvorhaben sind weder Geschlecht noch andere Vielfältigkeitsdimensionen relevant. Dies gilt sowohl für die im Projekt forschenden als auch die von den Forschungsergebnissen betroffenen Personen.

3 Projekt- und themenbezogenes Literaturverzeichnis

Agatz, N., Fan, Y., Stam, D. (2021): The impact of green labels on time slot choice and operational sustainability. *Production and Operations Management* **30**, 2285–2303.

Barth, M., Younglove, T., Scora, G.: Development of a Heavy-Duty Diesel Modal Emissions and Fuel Consumption Model. Technical Report, UC Berkeley: California Partners for Advanced Transit and Highways, San Francisco, 2005.

Baumeister, S., Zeng, C., Hoffendahl, A. (2020): The effect of an eco-label on the booking decisions of air passengers. *Transport Policy* **124**, 175-182

BGL: Hintergrundpapier – LNG-LKW in der Sackgasse, Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V., Frankfurt 2022. Available at https://www.bgl-ev.de/wp-content/uploads/simple-file-list/BGL-Verbandspositionen/media_3543_1.pdf

Lin, C., Choy, K., Ho, G., Chung, S., Lam, H. (2014): Survey of Green Vehicle Routing Problem: Past and future trends. *Expert Systems with Applications* **41**, 1118-1138

Behnke, M., Kirschstein, T. (2017): The impact of path selection on GHG emissions in city logistics, *Transportation Research Part E* 106, 320-33

Behnke, M., Kirschstein, T., Bierwirth, C. (2021): A column generation approach for an emission-oriented vehicle routing problem on a multigraph. *European Journal of Operational Research* 288, 794-809

Berger, S.; Bierwirth, C. (2010): Solutions to the Request Reassignment Problem in Collaborative Carrier Networks. *Transportation Research Part E* 46, 627–638

Bierwirth, C., Meisel, F.: Emissionsorientiertes Management landgebundener Güterverkehre. DFG Projektabschlussbericht. Halle und Kiel 2023. Available at <https://prodlog.wiwi.uni-halle.de/forschung/berichte>.

Davydenko, I., Ehrler, V., de Ree, D., Lewis, A., & Tavasszy, L. (2014). Towards a global CO2 calculation standard for supply chains: Suggestions for methodological improvements. *Transportation Research Part D* **32**, 362–372.

Demir, E., Bektaş, T., Laporte, G. (2011): A Comparative Analysis of Several Vehicle Emission Models for Road Freight Transportation. *Transportation Research Part D* **16**, 347–357.

Demir, E., Bektaş, T., Laporte, G. (2014): A review of recent research on green road freight transportation. *European Journal of Operational Research* **237**, 775–793.

Erdelić, T., Carić, T. (2019): Survey on the Electric Vehicle Routing Problem: Variants and Solution Approaches. *Journal of Advanced Transportation*. Available at <https://doi.org/10.1155/2019/5075671>

European Commission: Well-To-Wheels report v5 - Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context. JRC Science for Policy Report. EU publication office, Luxemburg 2020.

Feillet, D., Dejax, P., Gendreau, M (2005): Traveling Salesman Problems with Profits. *Transportation Science* **39**, 188–205

Feng, W., Figliozzi, M. (2013): An economic and technological analysis of the key factors affecting the competitiveness of electric commercial vehicles: Case study from the US market. *Transportation Research Part C* **26**, 135–145.

- Franceschetti, A., Honhon, D., Laporte, G., Van Woensel, T., Fransoo, J. C. (2017): Strategic fleet planning for city logistics. *Transportation Research Part B: Methodological* **95**, 19-40.
- Goeke, D., Schneider, M. (2015): Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles. *European Journal of Operational Research* **245**, 81-99
- Ghorbani, E., Alinaghian, M., Gharehpetian, G., Mohammadi, S., Perboli, G. (2020): A survey on environmentally friendly vehicle routing problem and a proposal of its classification. *Sustainability* **12**. Available at <https://doi.org/10.3390/su12219079>.
- Golden, B., Assad, A., Levy, L., Gheysens, F. (1984): The fleet size and mix vehicle routing problem. *Computers and Operations Research* **11**, 49-66.
- Gopalakrishnan, S., Granot, D., Granot, F., Sošić, G., Cui, H. (2021): Incentives and emission responsibility allocation in supply chains. *Management Science* **67**, 3985–4642.
- Harbaugh, R., Maxwell, J.W., Roussillon, B. (2011): Label confusion: The Groucho effect of uncertain standards. *Management Science* **57**, 1512–1527.
- Heinold, A. (2020): Comparing emission estimation models for rail freight transportation. *Transportation Research Part D* **86**, 102468.
- Heinold, A., Meisel, F. (2018): Emission rates of intermodal rail/road and road-only transportation in Europe: A comprehensive simulation study. *Transportation Research Part D* **65**, 421–437.
- Heinold, A., Meisel, F. (2020): Emission limits and emission allocation schemes in intermodal freight transportation. *Transportation Research Part E* **141**, 101963.
- Heinold, A., Meisel, F., Ulmer, M. (2023): Primal-Dual Value Function Approximation for Stochastic Dynamic Intermodal Transportation with Eco-Labels. *Transportation Science* **57**, 1403-1719.
- Hiermann, G., Puchinger, J., Ropke, S., Hartl, R. (2016): The electric fleet size and mix vehicle routing problem with time windows and recharging stations. *European Journal of Operational Research* **252**, 995–1018 .
- Hoff, A., Andersson, H., Christiansen, M., Hasle, G., Løkketangen, A. (2010): Industrial aspects and literature survey: Fleet composition and routing. *Computers & Operations Research*, **37**(12), 2041-2061.
- Jabali, O., Gendreau, M., Laporte, G. (2012): A continuous approximation model for the fleet composition problem. *Transportation Research Part B: Methodological*, **46**(10), 1591-1606.
- Jöhrens, J., Allekotte, M., Heining, F., Helms, H., Räder, D., Schillinger, M., Thienel, M., Dürrbeck, K., Schwemmer, M., Köllermeier, N., Waßmuth, V.: Potentialanalyse für Batterie-Lkw. Teilbericht im Rahmen des Vorhabens „Elektrifizierungspotenzial des Güter- und Busverkehrs - My eRoads“, IFEU, Heidelberg, 2021.
- Kellner, F., Otto, A. (2012): Allocating CO2 emissions to shipments in road freight transportation. *Journal of Management Control* **22**, 451–479.
- Kellner, F. (2016): Allocating greenhouse gas emissions to shipments in road freight transportation: Suggestions for a global carbon accounting standard. *Energy Policy* **98**, 565–575.
- Kellner, F., Schneiderbauer, M. (2019): Further insights into the allocation of greenhouse gas emissions to shipments in road freight transportation: The pollution routing game. *European J. of Operational Research* **278**, 296–313.
- Kellner, F. (2022): Generating greenhouse gas cutting incentives when allocating carbon dioxide emissions to shipments in road freight transportation. *Operations Research Spectrum* **44**, 833–874
- Kirschstein, T.; Bierwirth, C. (2018): The selective traveling salesman problem with emission allocation rules, *Operations Research Spectrum* **40**, 97-124**
- Kirschstein, T., Heinold, A., Behnke, M., Meisel, F., Bierwirth, C. (2022): Eco-labeling of freight transport services: Design, evaluation and research directions, *Journal of Industrial Ecology* **26**, 801-814.**
- Kirschstein, T., & Meisel, F. (2015). GHG-emission models for assessing the eco-friendliness of road and rail freight transports. *Transportation Research Part B* **73**, 13–33.**
- Kirschstein, T. (2021): Energy demand of parcel delivery services with a mixed fleet of electric vehicles, *Cleaner Engineering and Technology* **5**, 100322**
- Kopfer, HW., Schönberger, J., Kopfer, H. (2014): Reducing greenhouse gas emissions of a heterogeneous vehicle fleet. *Flexible Services and Manufacturing Journal* **26**, 221-248.

- Koç, C., Bektaş, T., Jabali, O., Laporte, G. (2014): The fleet size and mix pollution-routing problem. *Transportation Research Part B* **70**, 239-254
- Koç, C., Bektaş, T., Jabali, O., Laporte, G. (2016): Thirty years of heterogeneous vehicle routing. *European Journal of Operational Research* **249**, 1-21.
- Kranke, A., Schmied, M., and Schon, A. D.: CO2-Berechnung in der Logistik - Datenquellen, Formeln, Standards. Verlag Heinrich Vogel, München, 2011.
- Knörr, W., Seum, S., Schmied, M., Kutzner, F., Antes, R: ECOTransIT World - Ecological transport information tool for worldwide transports, methodology and data. IFEU, ÖkoInstitut, u.a., Berlin, Hannover Heidelberg, 2010
- Laporte, G. (2009): Fifty years of vehicle routing. *Transportation Science* **43**, 408-416
- Liu, T., Wang, Q., Su, B. (2006): A review of carbon labeling: Standards, implementation, and impact. *Renewable and Sustainable Energy Reviews* **53**, 68–79.
- Lin, C., Choy, K. L., Ho, G. T., Chung, S. H., Lam, H. Y. (2014): Survey of green vehicle routing problem: past and future trends. *Expert systems with applications*, **41**(4), 1118-1138.
- Mankowska, D., Bierwirth, C., Meisel, F. (2011): Modelling the synchronization of transport means in logistics service operations. *Lecture Notes in Computer Science* 6971, 74–85**
- Mankowska, D., Meisel, F., Bierwirth, C. (2014): The home healthcare routing and scheduling problem with interdependent services. *Health Care Management Science* 17, 15-30**
- Özener, O. (2014): Developing a collaborative planning framework for sustainable transportation. *Mathematical Problems in Engineering*. Available at <https://doi.org/10-1155/2014/107102>.
- Oyola, J., Arntzen, H., & Woodruff, D. L. (2018): The stochastic vehicle routing problem, a literature review, part I: models. *EURO Journal on Transportation and Logistics* **7**(3), 193-221.
- Pelletier, S., Jabali, O., Laporte, G. (2016): Goods Distribution with Electric Vehicles: Review and Research Perspectives. *Transportation Science* **50**, 3-22.
- Prieto-Sandoval, V., Alfaro, J. A., Mejia-Villa, A., Ormazabal, M. (2016): Eco-labels as a multidimensional research topic: Trends and opportunities. *J. of Cleaner Production* **135**, 806–818.
- Pisinger, D., Ropke, S.: Large neighborhood search. Handbook of metaheuristics. Springer Verlag, 2010, 399–419
- Salzman, J. (1997): Informing the green consumer: The debate over the use and abuse of environmental labels. *Journal of Industrial Ecology* **1**, 11–21.
- Schmied, M., Knörr, W. (2012): Calculating GHG emissions for freight forwarding and logistics services. European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services (CLECAT), Brüssel, Belgien. Available at <https://www.clecat.org/media/>.
- Toth, P., Vigo, D.: Vehicle routing: problems, methods, and applications. SIAM series on optimization. Philadelphia 2014
- Wiel, S., McMahon, J. E. (2005): Energy-efficiency labels and standards: a guidebook for appliances, equipment and lighting. Collaborative Labeling and Appliance Standards Program (CLASP), Washington, D.C, USA. Available at <https://www.clasp.ngo/>.
- Zhang, Y., Heinold, A., Meisel, F., Negenborn, R., Atasoy, B. (2022): Collaborative planning for intermodal transport with eco-label preferences. *Transportation Research Part D* **112**, 103470.
- Zhang, Y., Hu, X., Tian, Q. (2023): Order consolidation for the last-mile split delivery problem with green labels. *Annals of Operational Research*. Available at <https://doi.org/10.1007/s10479-023-05697-5>.

4 Begleitinformationen zum Forschungskontext

4.1 Angaben zu ethischen und/oder rechtlichen Aspekten des Vorhabens

Nicht gegeben

4.1.1 Allgemeine ethische Aspekte

4.1.2 Erläuterungen zu den vorgesehenen Untersuchungen am Menschen, an vom Menschen entnommenem Material oder mit identifizierbaren Daten

4.1.3 Erläuterungen zu den vorgesehenen Untersuchungen bei Versuchen an Tieren

4.1.4 Erläuterungen zu Forschungsvorhaben an genetischen Ressourcen (oder darauf bezogenem traditionellem Wissen) aus dem Ausland

4.1.5 Erläuterungen zu möglichen sicherheitsrelevanten Aspekten

Nicht gegeben

4.1.5.1 „Dual-Use Research of Concern“; Außenwirtschaftsrecht

4.1.5.2 Risiken in internationalen Kooperationen

4.1.6 Reflexion zu ökologischen Nachhaltigkeitsaspekten in der Planung und Durchführung des Vorhabens

Das Forschungsprojekt wird primär durch desk research durchgeführt. Daher werden in der unmittelbaren Projektarbeit keine substantiellen Umweltwirkungen erwartet. Bei der Projektbearbeitung wird der Nachhaltigkeit durch die Nutzung digitaler Werkzeuge zur Schonung natürlicher Ressourcen Rechnung getragen.

Im Bereich der projektbezogenen Reisetätigkeit wird zur Vermeidung mobilitätsbedingter Emissionen wo immer möglich die Nutzung nachhaltiger Verkehrsträger (wie der Bahn) angestrebt.

4.2 Angaben zur Dienststellung

- Dr. Christian Bierwirth ist Professor auf Lebenszeit an der MLU Halle-Wittenberg.
- Dr. Thomas Kirschstein ist Professor auf Probe an der Hochschule RheinMain sowie Senior Researcher und stellvertretender Abteilungsleiter am Fraunhofer IKTS. Dieser Arbeitsvertrag ist nicht befristet.

4.3 Angaben zur Erstantragstellung

Nur angeben, falls zutreffend: Name, Vorname der Erstantragstellerin und/oder des Erstantragstellers

Prof. Dr. Thomas Kirschstein

4.4 Zusammensetzung der Projektarbeitsgruppe

Die beiden Antragsteller werden im Projekt mitarbeiten.

4.5 Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland in diesem Projekt

- Prof. Dr. Frank Meisel, CAU Kiel
- Prof. Dr. Arne Heinold, KLU Hamburg

4.6 Zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Ausland in diesem Projekt

4.7 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mit denen in den letzten drei Jahren wissenschaftlich zusammengearbeitet wurde

4.8 Projektrelevante Zusammenarbeit mit erwerbswirtschaftlichen Unternehmen

4.9 Projektrelevante Beteiligungen an erwerbswirtschaftlichen Unternehmen

4.10 Apparative Ausstattung

An der MLU, der HS RheinMain und am Fraunhofer IKTS steht ein Wissenschaftler-Arbeitsplatz zur Verfügung.

4.11 Weitere Antragstellungen

Bitte informieren Sie die DFG hier - sofern zutreffend - über bereits an anderer Stelle eingereichte Anträge zur Finanzierung dieses Vorhabens bzw. Anträge mit Großgeräten.

[Text]

4.12 Weitere Angaben

Hier ist Raum für weitere Inhalte, die aus Sicht der Antragstellenden für diesen Antrag wichtig sind, soweit für diese Angaben keine andere Stelle im Antrag vorgesehen ist.

Der Antrag wurde an keiner anderen Stelle eingereicht.

5 Beantragte Module/Mittel

Begründung jeder im Formular erfassten Position für jede Antragstellerin und jeden Antragsteller, unter Angabe von Name, Vorname

5.1 Basismodul

5.1.1 Personalmittel

Zur Bearbeitung des Vorhabens werden benötigt:

Martin-Luther-Universität Halle (Antragsteller Bierwirth):

- | | |
|---|--------------|
| - Wissenschaftliche Mitarbeiterstelle (E13, 66%) für drei Jahre: | 158.500,00 € |
| - Wissenschaftliche Hilfskraft (BA, 30 Std/Monat) für drei Jahre: | 15.000,00 € |

HS RheinMain, Wiesbaden (Antragsteller Kirschstein):

- | | |
|---|--------------|
| - Wissenschaftliche Mitarbeiterstelle (E13, 75%) für drei Jahre: | 179.500,00 € |
| - Wissenschaftliche Hilfskraft (BA, 30 Std/Monat) für drei Jahre: | 15.000,00 € |

5.1.2 Sachmittel

5.1.2.1 Geräte bis 10.000 Euro, Software und Verbrauchsmaterial

5.1.2.2 Reisemittel

Erzielte Forschungsergebnisse werden auf nationalen und internationalen wissenschaftlichen Tagungen vorgestellt und diskutiert. Vorgesehen sind gegenwärtig folgende Veranstaltungen:

- Gesellschaft für Operations Research (GOR) Jahrestagungen 2025-2027
- Logistik Management (LM) Konferenz 2025, Mailand
- Transportation Science and Logistics (TSL) Workshop 2026
- Euro Working Group on Transportation (EWGT) Conference 2026
- International Workshop on Freight Transportation, Odysseus 2027

Da die Termine und Veranstaltungsorte der Konferenzreihen derzeit noch nicht bekannt sind, lassen sich Reisekosten nur grob veranschlagen. Der voraussichtliche Bedarf an Reisemitteln beträgt für jeden Antragsteller für drei Jahre 9.000,00 €.

5.1.2.3 Mittel für wissenschaftliche Gäste (ausgenommen Mercator-Fellow)

5.1.2.4 Mittel für Versuchstiere

5.1.2.5 Sonstige Mittel

5.1.2.6 Publikationsmittel

Kosten für Publikation von 2 Aufsätzen in Journals mit Open Access Gold Option i.H.v. je 2.500 € 5.000 €

5.1.3 Investitionsmittel

5.1.3.1 Geräte über 10.000 Euro

5.1.3.2 Großgeräte über 50.000 Euro

5.2 Modul Eigene Stelle

5.3 Modul Vertretung

5.4 Modul Rotationsstellen

5.5 Modul Mercator Fellow

5.6 Modul Projektspezifische Workshops

5.7 Modul Öffentlichkeitsarbeit

5.8 Modul Pauschale für Chancengleichheitsmaßnahmen
